

DOCUMENTO FORMAL DE INVESTIGACIÓN

S.I.C.A.

Sistema Inteligente de Control de Aforo

Proyecto Final de Robótica – IRTRA Petapa

Curso: Tecnología Aplicada | Grado: Undécimo

Integrantes:

1. Gerardo Javier Díaz Méndez
2. Rodrigo Marmol Rojas
3. Juan Pablo Moreno Hidalgo

Docente: Eswin Godoy

Introducción

El presente documento desarrolla la investigación y los fundamentos técnicos del proyecto S.I.C.A. (Sistema Inteligente de Control de Aforo), planteado para atender una problemática operacional relacionada con el conteo de personas en filas de espera del IRTRA Petapa. La propuesta parte del diseño de un sistema electrónico autónomo con Arduino Uno R3, sensores y dispositivos de salida, cuya lógica será simulada y validada en Tinkercad mediante código C++.

La guía establece que la problemática y la explicación de cómo el circuito proporciona una solución deben quedar documentadas detalladamente en el informe formal. Asimismo, exige un mínimo de cinco temas principales y dieciocho subtemas, citas para la teoría y datos no propios, referencias en formato APA y una página horizontal para tablas o esquemas.

HOJA DE COLCHÓN

TEMA 1: Fundamentos del Proyecto

TEMA 1: Fundamentos del Proyecto

1. Justificación del conteo automatizado

La gestión de multitudes en parques de atracciones es un factor crítico para la seguridad y la satisfacción del usuario. Actualmente, los métodos manuales de conteo en las filas de espera presentan un margen de error significativo y no ofrecen datos en tiempo real. La implementación de un sistema automatizado de conteo mediante sensores electrónicos permite obtener cifras exactas e instantáneas, eliminando la incertidumbre logística y facilitando la toma de decisiones para los operadores del parque. (IRTRA, 2023)

2. Objetivos generales y específicos

El objetivo general de este proyecto es diseñar y simular un sistema electrónico autónomo capaz de registrar en tiempo real el ingreso de personas a las atracciones mecánicas. Como objetivos específicos se plantean: 1) Programar la lógica de control en un microcontrolador Arduino Uno R3. 2) Integrar sensores de proximidad para la detección de usuarios. 3) Implementar interfaces de salida visuales (LCD) y auditivas (Buzzer) para la confirmación de cada registro. (Banzi, 2018)

3. Alcance y limitaciones del prototipo

El proyecto abarca desde el diseño lógico hasta la simulación funcional del circuito en la plataforma Tinkercad, incluyendo el desarrollo del código en C++. El sistema está diseñado para un conteo unitario (una persona a la vez). Entre las limitaciones se encuentra que, al ser un producto mínimo viable simulado, no contempla variables físicas ambientales como el clima o el desgaste mecánico de los componentes en un entorno real.

4. Metodología de la consultoría

Se aplicó una metodología de diseño de ingeniería basada en tres fases: análisis del problema (identificación de cuellos de botella en filas), desarrollo del prototipo (selección de componentes y diagramación de conexiones) y validación lógica (pruebas de código y simulación de escenarios de uso mediante Tinkercad).

HOJA DE COLCHÓN

TEMA 2: IRTRA Petapa y Contexto

TEMA 2: IRTRA Petapa y Contexto

5. Afluencia y operatividad del parque

El IRTRA Petapa es uno de los centros de recreación más importantes del país, recibiendo a miles de visitantes diariamente, especialmente durante fines de semana y temporadas festivas. Esta alta afluencia exige sistemas operativos robustos que garanticen un flujo constante y seguro en todas las instalaciones. (IRTRA, 2023)

6. Logística actual en filas de espera

El proceso de ingreso a las atracciones mecánicas requiere que los visitantes se formen en áreas designadas (plataformas o rampas). Actualmente, la gestión de estas filas depende en gran medida de la observación y el control manual por parte del personal de operaciones, lo que limita la capacidad de prever saturaciones antes de que ocurran. (IRTRA, 2023)

7. Riesgos de aglomeración y sobrecapacidad

La falta de datos exactos en tiempo real sobre la cantidad de personas esperando puede derivar en la sobrecapacidad de las infraestructuras de espera. Las aglomeraciones no solo disminuyen la calidad de la experiencia del visitante debido a los largos tiempos de espera, sino que también representan un riesgo de seguridad en caso de requerirse una evacuación de emergencia.

8. Oportunidades de mejora tecnológica

La digitalización y la introducción de hardware de bajo costo ofrecen una oportunidad invaluable para modernizar las instalaciones. Un control de aforo electrónico y automatizado representa el primer paso hacia un modelo de "parque inteligente", donde los datos generados por el circuito pueden utilizarse para optimizar los horarios del personal y mejorar el flujo de usuarios.

HOJA DE COLCHÓN

TEMA 3: Automatización y Control

TEMA 3: Automatización y Control

9. Conceptos de sistemas de control autónomos

Un sistema de control autónomo es aquel que puede operar, procesar datos y ejecutar acciones sin intervención humana continua. En el contexto de este proyecto, el circuito lee variables físicas del entorno (movimiento), las transforma en señales eléctricas y ejecuta una respuesta programada, creando un ciclo de trabajo independiente y constante. (Banzi, 2018)

10. Lógica algorítmica y programación estructurada en C++

El funcionamiento del sistema se rige por un algoritmo secuencial desarrollado en lenguaje C++. El código define variables enteras para el almacenamiento del conteo, utiliza sentencias condicionales (if/else) para validar las lecturas del sensor y ejecuta funciones específicas para actualizar los periféricos de salida, garantizando un procesamiento sin demoras. (Banzi, 2018)

11. Sistemas de monitoreo y alerta en tiempo real

La capacidad de monitoreo instantáneo es el núcleo de esta solución. Al integrar una pantalla LCD y un zumbador (buzzer), el sistema proporciona retroalimentación inmediata. El operador visualiza el cambio numérico al instante, mientras que el pulso sonoro confirma que el hardware ha procesado correctamente la entrada. (Banzi, 2018)

12. Beneficios de la automatización en el entretenimiento

En la industria del entretenimiento, la automatización de procesos logísticos permite que el personal humano se enfoque en el servicio al cliente y la seguridad operativa, delegando las tareas repetitivas (como el conteo) a los sistemas informáticos. Esto reduce la fatiga del trabajador y minimiza los errores de cálculo.

HOJA DE COLCHÓN

TEMA 4: Componentes y Electrónica

TEMA 4: Componentes y Electrónica

13. Arquitectura del Microcontrolador Arduino Uno R3

El cerebro del proyecto es el Arduino Uno R3, una placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Se eligió por su confiabilidad, su variedad de pines de entrada/salida digitales y analógicos, y su capacidad para procesar instrucciones en milisegundos, siendo ideal para aplicaciones de conteo rápido. (Banzi, 2018)

14. Principios del sensor de detección

El ingreso de los usuarios se registra mediante un sensor electrónico. Los sensores PIR detectan cambios en la radiación infrarroja generada por el calor corporal en movimiento, mientras que los sensores ultrasónicos (HC-SR04) miden la distancia mediante el rebote de ondas de sonido, ambos efectivos para actuar como el "gatillo" del sistema de conteo.

15. Actuadores de salida: Interfaz LCD y Buzzer

Para la interfaz hombre-máquina, se utiliza una pantalla LCD de 16x2 caracteres que muestra el texto y la variable numérica actualizada. Paralelamente, un actuador piezoeléctrico (buzzer) recibe un pulso de voltaje para emitir una frecuencia sonora breve, completando la respuesta del circuito.

16. Diagrama y Especificaciones Técnicas del Circuito

Tabla de especificaciones técnicas

Componente	Función en el Circuito	Especificaciones Técnicas Básicas	Tipo de Señal
Arduino Uno R3	Unidad Central de Procesamiento	Microcontrolador ATmega328P, 5V voltaje operativo, 14 pines digitales.	Procesamiento (I/O)
Sensor de Proximidad	Detección de visitantes en fila	Rango de detección de 2cm a 400cm / Detección infrarroja de movimiento.	Entrada (Input)
Pantalla LCD 16x2	Visualización de datos de aforo	16 columnas x 2 filas, retroiluminación LED. Requiere pines digitales y potenciómetro para contraste.	Salida (Output)

Proyecto Final de Robótica – IRTRA Petapa | S.I.C.A.

Buzzer (Piezo)	Alarma auditiva de confirmación	Tensión de funcionamiento 3V-12V. Frecuencia resonante variable.	Salida (Output)
Resistencias	Protección de componentes LED	Valores típicos de 220 Ω y 330 Ω para limitar la corriente eléctrica.	Pasivo

HOJA DE COLCHÓN

TEMA 5: ODS, Impacto y Solución

TEMA 5: ODS, Impacto y Solución

17. Integración con el ODS 9: Industria e Innovación

Este circuito responde directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, ya que promueve la actualización tecnológica de infraestructuras existentes. Al introducir sistemas microcontrolados en operaciones tradicionales, se fomenta la innovación y se moderniza la industria del entretenimiento local. (Naciones Unidas, 2015)

18. Integración con el ODS 11: Comunidades Sostenibles

El ODS 11 busca crear espacios seguros e inclusivos. Al gestionar el aforo de manera automatizada, se previenen accidentes derivados del hacinamiento en espacios públicos cerrados o delimitados, contribuyendo a que el parque sea un entorno de convivencia seguro y sostenible para la población. (Naciones Unidas, 2015)

19. Impacto directo en la experiencia del usuario

Para el visitante, un aforo controlado se traduce en líneas de espera más ordenadas y tiempos de permanencia predecibles. La tecnología, aunque invisible en su procesamiento, tiene un impacto directo en la percepción de calidad, orden y modernidad que el usuario experimenta durante su visita.

20. Conclusiones y recomendaciones operativas

Se concluye que la implementación del sistema S.I.C.A. (Sistema Inteligente de Control de Aforo) es técnicamente viable y logísticamente necesaria. Se recomienda a la administración del IRTRA considerar el ensamblaje de prototipos físicos basados en este diseño lógico para realizar pruebas piloto en las atracciones de mayor demanda.

REFERENCIAS

Banzi, M. (2018). Introducción a Arduino. Madrid, España: Anaya Multimedia.

Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible.

IRTRA. (2023). Memoria de Labores IRTRA. Guatemala.